NO.63 熱湯の方がより速く氷になる?(1)

One of the most popular ways to demonstrate this year's severe US winter appeared to be tossing out a glass of boiling water and watching it freeze instantly in mid-air. Of course, the reason the fun experiment impressed viewers is because nobody expects boiling water to turn to ice that quickly. It turns out that contrary to intuitive thinking, it actually freezes faster than cold water! Why? That's a mystery still waiting to be solved.

While this phenomenon has been observed for thousands of years, it was brought to the world's attention in 1963 by Tanzanian high school student, Erasto Mpemba.

It all began when the young boy was learning to make ice cream in cooking class. After dissolving the sugar in boiling milk, the students were instructed to allow the mixture to cool down, before putting it in the ice cream *churner. Too impatient to wait, Mpemba put his mixture in while it was still hot. To his and everyone's surprise, his ice cream was the first to freeze! His explanation appeared so unbelievable that even his teacher thought Mpemba must be mistaken.

---

* churner「攪拌機(かくはんき)」

1	demonstrate	他動詞・自動詞	を証明する・を実演する・デモをする
2	confirm	他動詞	を立証する・を確かめる
3	severe	形容詞	過酷な・深刻な・厳格な
4	tight	形容詞	厳しい・きつい・しっかり固定した
5	firm	形容詞・名詞	断固とした・固い・会社
6	bitter	形容詞	痛烈な・つらい・苦い
7	strict	形容詞	厳格な
8	tough	形容詞	困難な・丈夫な・固い
9	freeze	自動詞・他動詞	凍る・動きを止める・を凍らせる
10	air	名詞	空気・空中・様子・気取り[複数形]
11	broadcast	名詞・自動詞・他動詞	放送(番組)・放送する
12	experiment	名詞・自動詞	実験・実験する
13	expect	他動詞	を予期する・を期待する・と思う
14	sudden	形容詞	突然の
15	anticipate	他動詞	を予想する
16	contrary	形容詞・名詞	反対の・逆
17	actually	副詞	(だが)実は・実際に
18	mystery	名詞	不思議・神秘
19	solve	他動詞	を解決する・に解答する
20	phenomenon	名詞	現象
21	observe	他動詞	を観察する・に気づく・を述べる・を守る
22	attention	名詞	注目・注意・世話
23	alert	形容詞・他動詞	油断のない[to]・に注意を呼び掛ける
24	awake	形容詞・自動詞・他動詞	目覚めて・目が覚める・を起こす
25	asleep	形容詞	眠って
26	instruct	他動詞	に指示する・に教える
27	allow	他動詞	を許す・を認める・A が…するのに任せる
28	surprise	名詞・他動詞	驚き・驚かせること・を驚かせる

29	alarm	名詞・他動詞	恐れ・目覚まし時計・警報・を驚かせる
30	amaze	他動詞	をとても驚かせる
31	astonish	他動詞	を(ひどく)驚かせる
32	startle	他動詞	をびっくりさせる
33	mistake	他動詞	(人・日時等を)間違える・(判断上の)誤り
34	fault	名詞	誤り・欠陥・欠点・(落度などの)責任
35	error	名詞	(基準から外れた)誤り

1	demonstrate	
2	confirm	
3	severe	
4	tight	
5	firm	
6	bitter	
7	strict	
8	tough	
9	freeze	
10	air	
11	broadcast	
12	experiment	
13	expect	
14	sudden	
15	anticipate	
16	contrary	
17	actually	
18	mystery	
19	solve	
20	phenomenon	
21	observe	
22	attention	
23	alert	
24	awake	
25	asleep	
26	instruct	
27	allow	
28	surprise	

29	alarm	
30	amaze	
31	astonish	
32	startle	
33	mistake	
34	fault	
35	error	